LKPD · BAB 3 ALGORITMA PEMROGRAMAN · PERTEMUAN 3

Studi Kasus: Robot Ozobot "Si Pilah" 🤖

Blockly Games (Maze & Music), Pemrograman Prosedural, dan Robot Ozobot · Informatika Kelas VIII · SMP Negeri 6 Mengwi · TA 2026/2027

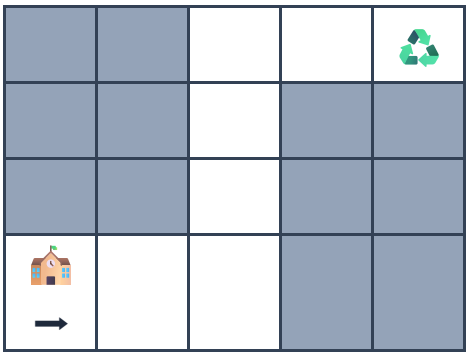
📝 Cara Mengerjakan

1. Tulis di buku catatan: **LKPD Bab 3 Pertemuan 3 · Robot Si Pilah**, nama, kelas, nomor absen, dan tanggal.
2. Kerjakan soal 1–20 secara berurutan dan tuliskan langkah/alasanmu. Boleh juga mengerjakan langsung di **web interaktif** (Bab 3 → Pertemuan 3 → Pendalaman Materi), lalu salin hasilnya ke buku.

📖 Kasus

OSIS memprogram robot Ozobot **"Si Pilah"** untuk mengantar kantong sampah dari **kelas** 🏫 ke **Bank Sampah** ♻️, lalu memasukkannya ke tong yang sesuai. Robot juga memutar **jingle** pengingat saat bekerja. Bantu OSIS menyusun programnya!

🗺️ Peta Lorong Sekolah



Kotak abu-abu = tembok · Robot mulai di 🏫 menghadap ke kanan (➡)

📃 Program Pemilah (pseudocode)

```
PROSEDUR AntarSampah(jenis)
  JIKA jenis = "plastik" MAKA
     masukkan ke Tong Kuning
  SELAIN JIKA jenis = "kertas" MAKA
     masukkan ke Tong Biru
  SELAIN ITU
     masukkan ke Tong Hijau
AKHIR PROSEDUR

baterai ← 100
jumlahAntar ← 0
ULANGI 5 KALI
  AntarSampah(jenis kantong berikutnya)
  baterai ← baterai – 15
  jumlahAntar ← jumlahAntar + 1
AKHIR ULANGI
JIKA baterai < 30 MAKA TAMPILKAN "Isi daya!"
```

📝 Soal (tulis jawaban di buku catatan)

A. Puzzle Maze (soal 1)

1. Tulis urutan perintah terpendek (MAJU, BELOK KIRI, BELOK KANAN) agar Si Pilah sampai ke ♻️.

B. Lacak nilai baterai (soal 2–6) · baterai awal 100, setiap putaran – 15

Putaran	1	2	3	4	5
baterai	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) .....

C. Isian angka (soal 7–10)

7. Jumlah perintah MAJU pada solusi maze = ...
8. Jingle Reff (C4, D4, E4, C4) diputar 3 kali + not G4. Blok not **tanpa** function = ...
9. Banyak blok **dengan** function Reff (isi + 3 pemanggilan + G4) = ...
10. Nilai jumlahAntar di akhir program = ...

D. Pilihan ganda (soal 11–20)

Lintasan Ozobot (simulasi kelas: biru = belok kiri, hijau = belok kanan, merah = berhenti 3 detik):

hitam → **biru** → **hitam** → **hijau** → **hitam** → **merah**

11. Kantong plastik masuk tong ....
    a. Biru
    b. Hijau
    c. Kuning
    d. Merah
12. Kantong organik masuk tong ....
    a. Hijau
    b. Biru
    c. Kuning
    d. Hitam
13. Kantong kertas masuk tong ....
    a. Kuning
    b. Biru
    c. Hijau
    d. Merah
14. Keluaran di akhir program adalah ....
    a. (tidak ada)
    b. "Isi daya!"
    c. 25
    d. "Baterai penuh"
15. Jika ULANGI 5 KALI diganti ULANGI SELAMANYA ....
    a. berhenti setelah 5 kali
    b. baterai bertambah
    c. program hang
    d. lebih cepat selesai
16. Urutan aksi Ozobot pada lintasan adalah ....
    a. kanan → kiri → berhenti
    b. kiri → kanan → berhenti
    c. berhenti → kiri → kanan
    d. kiri → berhenti → kanan
17. Ozobot membaca garis dan warna dengan ....
    a. GPS
    b. mikrofon
    c. sensor suhu
    d. sensor optik
18. Garis lintasan Ozobot sebaiknya digambar dengan ....
    a. spidol hitam tebal
    b. pensil tipis
    c. krayon putih
    d. pulpen biru tipis
19. Si Pilah bergerak sendiri sesuai program. Karakteristik ini disebut ....
    a. mobilitas
    b. otonomi
    c. keamanan
    d. pemeliharaan
20. Persamaan perulangan, function, dan prosedur adalah ....
    a. program lebih panjang
    b. dibuat sekali, dipakai berulang
    c. hanya untuk robot
    d. menghapus variabel

20 soal × 5 poin = skor maksimal 100